01 · Konten und Synchronisierung

Lastenheft: **D-04** (Soll, Phase 3) · Voraussetzung für 02 und 03

Ziel

Lernende können ein Konto anlegen und ihren Fortschritt auf mehreren Geräten nutzen. Ohne Konto bleibt alles wie heute nutzbar.

Nutzen

- Fortschritt geht nicht verloren, wenn Browserdaten gelöscht werden.
- Handy unterwegs, Laptop zu Hause: ein Rating, eine Fehlerliste.
- Grundlage für Online-Spiel, Ranglisten und Gruppen.

Umfang

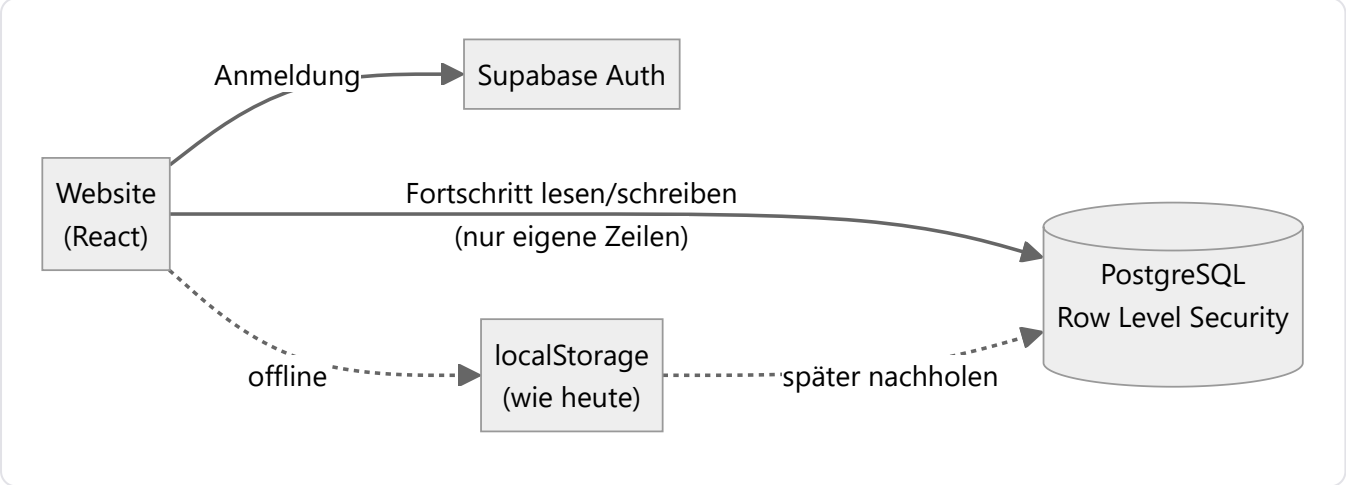
Priorität	Funktion
Muss	Anmeldung per E-Mail-Link (ohne Passwort)
Muss	Fortschritt synchronisieren: Ratings, Statistik, Fehlerliste, Einstellungen
Muss	Beim ersten Anmelden den lokalen Fortschritt übernehmen (Zusammenführen statt Überschreiben)
Muss	Konto und alle Daten selbst löschen; Datenexport als Datei
Soll	Anmeldung mit Apple und Google
Soll	Öffentliches Profil mit Anzeigename, Ratings und Mitglied-seit (abschaltbar)
Kann	Avatar aus einer festen Auswahl (keine eigenen Uploads, kein Moderationsaufwand)

Ablauf für Nutzer

1. Oben rechts erscheint „Anmelden“. Ohne Konto ändert sich nichts.
2. E-Mail eingeben, Link im Postfach öffnen, fertig.
3. Beim ersten Anmelden: „Du hast in diesem Browser 312 Entscheidungen und 14 offene Fehler. Mit deinem Konto verbinden?“
4. Danach wird jede Änderung im Hintergrund gesichert. Ohne Netz wird lokal weitergespeichert und später nachgeholt.

Technik

Backend: Supabase (PostgreSQL, Auth, Row Level Security, Realtime, Edge Functions). Gründe: kostenloser Einstieg, Datenbank und Anmeldung aus einer Hand, Realtime für das Online-Spiel (02), EU-Region (Frankfurt) wählbar.



Datenmodell (Auszug)

Tabelle	Inhalt
`profiles`	id, Anzeigename, öffentlich ja/nein, erstellt am
`progress`	user_id, Speicherstand v2 als JSON, Version, aktualisiert am
`decisions`	user_id, Modus, Situation, Einstufung, EV-Verlust, Zeitpunkt (Grundlage für Statistik und Ranglisten)

Synchronisierung

- Der heutige Speicherstand (Schema v2) wird als Ganzes gespeichert; Zusammenführen pro Bereich: höhere Anzahl Entscheidungen gewinnt, Fehlerlisten werden vereinigt.
- Entscheidungen werden zusätzlich als einzelne Zeilen gespeichert, damit Ranglisten serverseitig berechnet werden können.
- Konflikte (zwei Geräte gleichzeitig): letzte Schreibung pro Bereich gewinnt, Fehlerlisten werden vereinigt.

Datenschutz und Recht

- EU-Region, Auftragsverarbeitungsvertrag mit Supabase und Vercel.
- Datenschutzerklärung erweitern: Kontodaten, Zweck, Speicherdauer, Löschung.
- Datensparsam: nur E-Mail und Anzeigename. Kein Klarname, kein Geburtsdatum.
- Altershinweis „ab 18“ wird beim Anlegen des Kontos bestätigt.
- Löschen des Kontos entfernt alle Zeilen sofort; Backups laufen nach spätestens 30 Tagen aus.

Abnahmekriterien

- Fortschritt ist nach Anmeldung auf zwei Geräten identisch (Lastenheft Phase 3).
- Ohne Konto funktioniert alles wie bisher; kein Netz → kein Fehler, nur verzögerte Sicherung.
- Ein Nutzer kann keine Daten anderer lesen oder schreiben (Test gegen die Sicherheitsregeln).
- Konto löschen und Daten exportieren funktionieren ohne Support.

Aufwand und Risiken

- Aufwand: 3–4 Wochen.
- Risiko Zusammenführen: Fehler hier zerstören Fortschritt → vor dem Zusammenführen automatisch eine lokale Sicherung anlegen.
- Risiko Kosten: Free-Tarif reicht für den Start; ab etwa 500 aktiven Nutzern Pro-Tarif einplanen.